TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ꕥ

KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

WEB BÁN BÁNH-SWEET SIP

GVHD: **Nguyễn Minh Phúc**

Lớp: **22CT115**

Nhóm: **7**

SVTH: Trần Thị Như Quỳnh

Lê Phúc Hậu

Nguyễn Trọng Hiếu Đức

Tháng 11/2025

Mục Lục

I. TEST PLAN (KẾ HOẠCH KIỂM THỬ)

1. Phạm Vi Kiểm Thử (Scope)……3
2. Mục Tiêu Chất Lượng (Quality Objectives)……..……..3
3. Phương Pháp Kiểm Thử (Testing Approach)……..3
4. Tài Nguyên và Môi Trường (Resources & Environment)…….……..3
5. Tiêu Chí Hoàn Thành (Exit Criteria)……...4
6. Rủi Ro và Kế Hoạch Giảm Thiểu (Risks & Mitigation)…….4

II. BẢN THIẾT KẾ TESTCASE ……..……5

III. BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ VÀ BÁO CÁO LỖI……..5

1. Tổng quan kết quả……..……..5
2. Phân tích lỗi……..……5
3. Tình trạng tổng thể các test case……6

4. Khuyến nghị và ưu tiên……..7

5. Quyết định triển khai…….8

TEST PLAN (KẾ HOẠCH KIỂM THỬ)
Dự án: Web Bán Bánh – Sweep Sip
Phiên bản kiểm thử: 1.0
Ngày lập: 06/11/2025
Người lập: Trần Thị Như Quỳnh

1. Phạm Vi Kiểm Thử (Scope)

1.1 Trong phạm vi (In-Scope)

a. Kiểm thử chức năng (Functional Testing):

- Chức năng của người dùng:

Đăng nhập: Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
Đăng xuất: Người dùng có thể đăng xuất để bảo mật thông tin cá nhân.
Tìm kiếm sản phẩm: Người dùng có khả năng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc loại.
Xem giỏ hàng: Người dùng có thể xem sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng của mình.
Đặt hàng: Người dùng hoàn tất quy trình mua hàng và nhận xác nhận.
Tư vấn nước uống: Người dùng có thể nhận được tư vấn từ hệ thống về các loại nước uống phù hợp.

- Chức năng của admin:

Quản lý hàng tồn kho: Admin có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm trong kho.
Quản lý tài khoản người dùng: Admin theo dõi và chỉnh sửa thông tin người dùng khi cần thiết.
Quản lý đơn đặt hàng: Admin có thể xem, xử lý các đơn hàng đã được đặt.

b. Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing):

- Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, nhất quán và thân thiện, đảm bảo người dùng mới có thể tự tìm hiểu và thực hiện các thao tác đặt hàng cơ bản trong vòng chưa đầy 5 phút.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ và thu thập phản hồi người dùng để cải thiện trải nghiệm.
- Thời gian tải các trang chính (Trang chủ, Đồ uống, Bánh ngọt) phải dưới 3 giây trên kết nối Internet thông thường.

1.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

- Kiểm thử hiệu năng nâng cao (Load Testing, Stress Testing) với thời gian phản hồi vượt quá 8 giây.
- Kiểm thử trên các thiết bị di động, bao gồm các ứng dụng hoặc trang web trên thiết bị di động.
- Kiểm thử khả năng mở rộng cho 50 người dùng đồng thời hoặc hơn.

2 Mục Tiêu Chất Lượng (Quality Objectives)

- Đạt tỷ lệ Test Case Passed tối thiểu 80% cho các tính năng có độ ưu tiên "High"
- Đảm bảo 95% các yêu cầu chức năng và phi chức năng về bảo mật (Mã hóa HTTPS, Kiểm soát truy cập) đã được bao phủ bởi Test Case.

3 Phương Pháp Kiểm Thử (Testing Approach)

-Phương pháp: Kiểm thử thủ công (Manual Testing), Hộp đen (Black Box Testing)
-Kỹ thuật thiết kế Test Case: Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) và Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis).

4 Tài Nguyên và Môi Trường (Resources & Environment)

-Môi trường Phần mềm (Test Environment): Windows 10/11.

-Tài khoản kiểm thử: 5 tài khoản admin để có thể kiểm thử các chức năng quản trị, 10 tài khoản user thực hiện kiểm thử các chức năng người dùng.

-Công cụ hỗ trợ: Google Sheets (lập Test Case, ghi kết quả), Google Docs (soạn báo cáo).

5 Tiêu Chí Hoàn Thành (Exit Criteria)

-Đã viết và duyệt ít nhất 20 Test Case (bao phủ bình thường, lỗi, biên).

-Đã thực thi mô phỏng 80% Test Case.

-Đã phát hiện và ghi nhận ít nhất 3 lỗi giả định (1 Critical/High, 2 Medium/Low).

-Đã hoàn thành các phần Test Plan, Test Case và Test Report.

-Hoàn thành 95% bao phủ yêu cầu kiểm thử (TR).

6 Rủi Ro và Kế Hoạch Giảm Thiểu (Risks & Mitigation)

-Rủi ro chức năng: lỗi trong quá trình thanh toán khiến người dùng không thể hoàn tất đơn hàng.

Mức độ: cao

Kế hoạch giảm thiểu: tập trung thiết kế test case cho tính năng thanh toán, bao gồm các kịch bản giao dịch không thành công.

-Rủi ro bảo mật: người dùng có thể truy cập vào thông tin quản trị do kiểm soát truy cập yếu.

Mức độ: cao

Kế hoạch giảm thiểu: thiết kế ít nhất 2 test case kiểm tra việc truy cập trái phép vào dashboard và các trang quản lý sản phẩm.

-Rủi ro môi trường: ứng dụng không tương thích với trình duyệt

Mức độ: trung bình

Kế hoạch giảm thiểu: thực hiện kiểm thử tương thích cho các trình duyệt chính (chrome, firefox và edge) để đảm bảo chức năng hoạt động đúng.

-Rủi ro hiệu suất: ứng dụng có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất khi số lượng người dùng tăng lên, dẫn đến thời gian tải trang lâu hơn hoặc hệ thống không phản hồi.

Mức độ: cao

Kế hoạch giảm thiểu: Thiết kế các kịch bản kiểm thử hiệu suất cơ bản để xác định thời gian phản hồi cho các trang quan trọng (trang chủ, trang thanh toán).

I. BẢNG THIẾT KẾ TESECASE

Link truy cập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sJeUcFcob_cQoqQNxe0tiIEmI0Bn-p_f/edit?gid=1941692017#gid=1941692017

II. BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ VÀ BÁO CÁO LỖI

1. Tổng quan kết quả:

Tổng TC	200
Pass	194
Fail	6
Skipped	0
Tỷ lệ Pass	97%

2.Phân tích lỗi:

ID	Module	Mô tả lỗi	Mức độ	TC	TR-ID
BUG-001	Inventory Management	Hình ảnh không tải lên được khi đạt số lượng sản phẩm là 25 sản phẩm	Cao	TC-004	TR-003
BUG-002	Order	Khi đặt nhiều đơn hàng, một vài lần sẽ không hiện thông báo đặt thành công	Trung bình	TC-002	TR-049

BUG-003	Order management	Nút chỉnh sửa bị nhạt đi và không cho phép thao tác lẫn hiển thị thông báo	Trung bình	TC-001	TR-048
BUG-004	User Management	Người dùng khi vừa huỷ vai trò quản trị viên, khi chưa thoát khỏi trang quản trị vẫn có thể chỉnh sửa	Cao	TC-003	TR-008
BUG-005	Sales Revenue	Biểu đồ hiển thị vẫn chưa cân xứng khi kích thước màn hình thay đổi	Trung bình	TC-002	TR-013
BUG-006	Product Search	Sau khi chọn danh mục thì bộ lọc lại không lọc ra danh mục được chọn	Cao	TC-001	TR-040

3.Tình trạng tổng thể các test case

Tính năng	**Tổng số Test Case**	**Đã Passed**	**Failed**	**Tỉ lệ Passed (%)**
Đăng nhập(Log in)	20	20	0	100%
Đăng nhập (Log out)	13	13	0	100%
Thông báo (Notification)	18	18	0	100%
Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management)	22	21	1	95.45%
Quản lý người dùng (User Management)	22	21	1	95.45%
Doanh thu bán hàng (Sales Revenue)	14	13	1	92.86%

Tư vấn (Recommended)	13	13	0	100%
Tìm kiếm sản phẩm (Product Search)	15	14	1	93.33%
Xem giỏ hàng (View Cart)	22	22	0	100%
Đặt hàng (Order)	22	21	1	95.45%
Quản lý đơn đặt hàng (Order Management)	21	20	1	95.24%

4. Khuyến nghị và ưu tiên

ID	Mô tả lỗi	Mức độ	Khuyến nghị	Hành động cần thực hiện
BUG-001	Hình ảnh không tải lên được khi đạt số lượng sản phẩm là 25 sản phẩm.	Cao	Ưu tiên khắc phục ngay vấn đề này để đảm bảo trải nghiệm người dùng.	Sửa lỗi tải hình ảnh thành công cho 25 sản phẩm.
BUG-004	Người dùng khi vừa huỷ vai trò quản trị viên vẫn có thể chỉnh sửa.	Cao	Cần cải thiện tính năng bảo mật để tránh rủi ro về quản lý người dùng.	Ngăn không cho người dùng chỉnh sửa nếu đã huỷ vai trò.
BUG-006	Sau khi chọn danh mục, bộ lọc lại không lọc ra danh mục được chọn.	Cao	Khắc phục lỗi này để đảm bảo tính chính xác và thuận tiện trong tìm kiếm sản phẩm.	Sửa chức năng lọc để hoạt động chính xác.
BUG-002	Khi đặt nhiều đơn hàng, không hiện thông báo đặt thành công.	Trung bình	Cần kiểm tra quy trình đặt hàng và cải tiến thông báo	Thêm thông báo thành công khi đơn hàng được đặt.
BUG-003	Nút chỉnh sửa bị nhạt đi và không cho phép thao tác lẫn hiển thị thông báo.	Trung bình	Cần xem xét giao diện và logic của nút chỉnh sửa để đảm bảo nó hoạt động đúng như mong đợi.	Sửa chữa nút chỉnh sửa để nó hoạt động như kỳ vọng.

BUG-005	Biểu đồ hiển thị chưa cân xứng khi kích thước màn hình thay đổi.	Trung bình	Điều chỉnh biểu đồ để đảm bảo phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau.	Cải thiện khả năng hiển thị của biểu đồ trên các kích thước màn hình.

5. Quyết định triển khai

Triển khai	ID
Ưu tiên sửa lỗi cao	BUG-001, BUG-004, BUG-006
Sửa các lỗi trung bình	BUG-002, BUG-003
Cải tiến và tối ưu	BUG-005
Kiểm thử lại	BUG-0013, BUG-002, BUG-001 BUG-004, BUG-005, BUG-006